70216008-朴俊范-第11次作业

1.试述数据库设计过程。

数据库设计过程包括需求分析、概念设计（如ER模型）、逻辑设计（如关系模型）和物理设计（如存储结构）。通过这些步骤，可以确保数据库系统的高效性和可维护性。

3.需求分析阶段的实际目标是什么？调查的内容是什么？

需求分析阶段的实际目标是确定数据库需要满足的功能和性能要求。调查的内容包括用户需求、数据源、数据类型、数据量、访问频率、安全性要求等。这些信息帮助定义数据库的范围和规格。

4.数据字典的内容和作用是什么？

数据字典的内容包括表的结构、字段名称、数据类型、字段长度、约束条件、默认值、索引信息以及表之间的关系等。其作用是提供数据库的详细定义和描述，帮助开发者和数据库管理员理解和管理数据库结构，确保数据的一致性和完整性。

5.什么是数据库的概念结构？试述其特点和设计策略。

抽象性，易理解性，独立性。

识别实体和关系：确定系统中的主要实体和它们之间的关系。

定义属性：为每个实体和关系定义属性及其类型。

绘制ER图：使用ER图形工具直观地表示实体、属性和关系。

验证模型：与用户和其他利益相关者一起验证模型的准确性和完整性。

6.定义并解释概念模型中以下术语：

实体，实体型，实体集，属性，码，实体-联系图（E-R图）

实体（Entity）

实体是现实世界中可以独立存在的对象或事物，可以是有形的或无形的。每个实体具有唯一的身份。

实体型（Entity Type）

实体型是具有相同属性的一类实体的抽象概念。

实体集（Entity Set）

实体集是同一种类实体的集合。

属性（Attribute）

属性是描述实体某方面特征的数据元素。每个实体型都由若干属性组成。

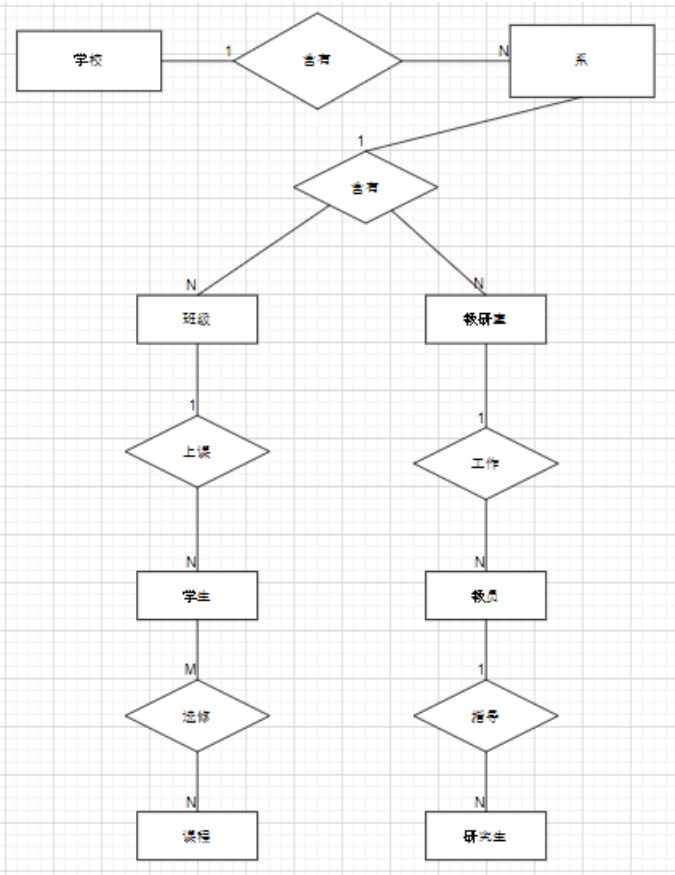
码（Key）

码是能够唯一标识实体集中的每个实体的属性或属性组合。

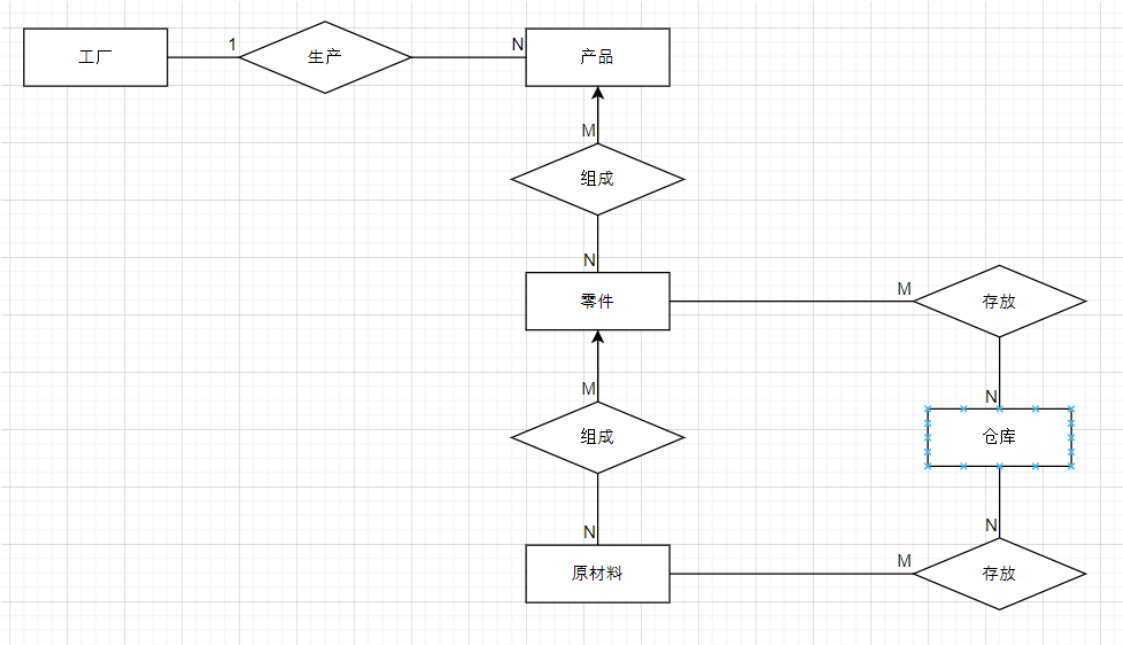
实体-联系图（E-R图，Entity-Relationship Diagram）

E-R图是一种图形化表示法，用于展示实体、属性和实体之间的关系。它使用矩形表示实体集，椭圆表示属性，菱形表示实体之间的联系，并通过连接线表示实体与属性或实体之间的关系。

7，学校中有若干系，每个系有若干班级和教研室，每个教研室有若干教员，其中有的 教授和副教授没人各带若干研究生，每个班有若干学生，每个学生选修若干课程，每 门课可由若干学生选修。请用E-R图画出此学校的概念模型。



8..某·工厂生产若干产品，每种产品由不同的零件组成，有的零件可用不同的产品上。 这些零件由不同的原材料制成，不同零件所用的材料可以相同。这些零件按所属的不 同产品分别放在仓库中，原材料按照类别放在若干仓库中。请用E-R图画出此工厂产品， 零件，材料，仓库的概念模型。



9.什么是数据库的逻辑结构设计？试述器设计步骤。

数据库的逻辑结构设计是在概念结构设计的基础上，将概念模型转化为可以在特定数据库管理系统中实现的逻辑模型的过程。逻辑结构设计的目标是生成一个符合规范的、能够有效支持应用需求的关系数据库模式。

逻辑结构设计的步骤

从概念模型到逻辑模型的转换，规范化，定义关系及其属性，建立关系之间的连接，视图设计，完整性约束的定义，审核和优化，生成数据字典。

10.试把习题7和习题8中的E-R图转换为关系模型。

(7)

```
CREATE TABLE Department (
    DeptID INT PRIMARY KEY,
    DeptName VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Class (
    ClassID INT PRIMARY KEY,
    ClassName VARCHAR(100),
    DeptID INT,
    FOREIGN KEY (DeptID) REFERENCES Department(DeptID)
);
CREATE TABLE ResearchOffice (
    OfficeID INT PRIMARY KEY,
    OfficeName VARCHAR(100),
    DeptID INT,
    FOREIGN KEY (DeptID) REFERENCES Department(DeptID)
);
CREATE TABLE Faculty (
    FacultyID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100),
    Title VARCHAR(50),
    OfficeID INT,
    FOREIGN KEY (OfficeID) REFERENCES ResearchOffice(OfficeID)
```

```
);
CREATE TABLE GraduateStudent (
    StudentID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100),
    FacultyID INT,
    FOREIGN KEY (FacultyID) REFERENCES Faculty(FacultyID)
);
CREATE TABLE Student (
    StudentID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(100),
    ClassID INT,
    FOREIGN KEY (ClassID) REFERENCES Class(ClassID)
);
CREATE TABLE Course (
    CourseID INT PRIMARY KEY,
    CourseName VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Enrollment (
    StudentID INT,
    CourseID INT,
    PRIMARY KEY (StudentID, CourseID),
    FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES Student(StudentID),
    FOREIGN KEY (CourseID) REFERENCES Course(CourseID)
);
```

(8)

```
CREATE  TABLE  Product  (
    ProductID  INT  PRIMARY  KEY,
    ProductName  VARCHAR(100)
);
CREATE  TABLE  Part  (
```

```
    PartID INT PRIMARY KEY,
    PartName VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Material (
    MaterialID INT PRIMARY KEY,
    MaterialName VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Warehouse (
    WarehouseID INT PRIMARY KEY,
    WarehouseName VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE ProductPart (
    ProductID INT,
    PartID INT,
    PRIMARY KEY (ProductID, PartID),
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID),
    FOREIGN KEY (PartID) REFERENCES Part(PartID)
);
CREATE TABLE PartMaterial (
    PartID INT,
    MaterialID INT,
    PRIMARY KEY (PartID, MaterialID),
    FOREIGN KEY (PartID) REFERENCES Part(PartID),
    FOREIGN KEY (MaterialID) REFERENCES Material(MaterialID)
);
CREATE TABLE PartWarehouse (
    PartID INT,
    WarehouseID INT,
    PRIMARY KEY (PartID, WarehouseID),
    FOREIGN KEY (PartID) REFERENCES Part(PartID),
```

```
    FOREIGN KEY (WarehouseID) REFERENCES Warehouse(WarehouseID)
);
CREATE TABLE MaterialWarehouse (
    MaterialID INT,
    WarehouseID INT,
    PRIMARY KEY (MaterialID, WarehouseID),
    FOREIGN KEY (MaterialID) REFERENCES Material(MaterialID),
    FOREIGN KEY (WarehouseID) REFERENCES Warehouse(WarehouseID)
);
```

11.试用规范化理论中有关范式的概念分析习题7设计的关系模型中各个关系模式的候选码，它们属于第几个范式？会产生什么更新异常？

所有这些候选码都符合第一范式和第二范式的要求，因为它们满足了唯一性和原子性的要求。

更新异常是指在数据库中更新、插入或删除数据时可能导致数据不一致或不完整的情况。在习题7的关系模型中可能会发生以下情况为插入异常,删除异常,修改异常

12.规范化理论对数据库设计有什么指导意义？

规范化理论对数据库设计至关重要。它通过消除数据冗余、确保数据一致性、提高数据库的可维护性和查询效率，以及促进数据的标准化，为设计者提供了一套科学的方法论。通过规范化，数据库设计变得更加模块化和清晰，易于理解和维护。这种设计方法能够创建出高效、可靠、一致性和高质量的数据库系统，从而满足用户需求并提高系统的可靠性和性能。